UNA MIRADA AL SISTEMA

Cuidar la base, acompañar mejor.

Una lectura amable de la arquitectura de Vivu: qué existe hoy, dónde están los riesgos y cómo avanzar con confianza.

LA IDEA PRINCIPAL

Vivu reúne funcionalidades y pruebas valiosas. Sin embargo, varios datos viven en memoria y algunas reglas se repiten entre capas. Antes de usar datos reales, es clave proteger credenciales y asegurar persistencia.

LO QUE YA HAY

Una base funcional

Misiones, perfil, recursos, encuestas y recomendaciones cuentan con implementaciones y pruebas.

LO QUE NECESITA CUIDADO

Integración y continuidad

El código inspeccionado no demuestra que todas las piezas compartan datos o se comuniquen entre sí.

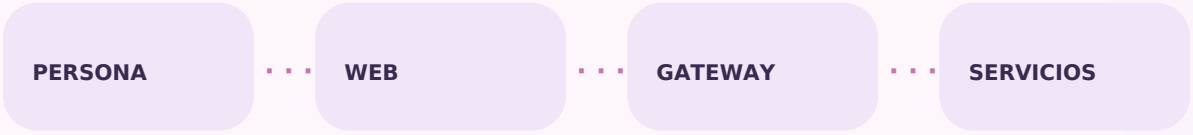
Alcance: revisión estática del repositorio. No es certificación ISO, ni prueba de carga, intrusión o producción.

Base: ISO/IEC 25010:2023 y Software Architecture in Practice, 4.ª edición. Los puntos superiores permiten navegar entre páginas.

01 · ARQUITECTURA

Un mapa para orientarnos

Los componentes existen; las conexiones de negocio deben demostrarse con pruebas de extremo a extremo.



Puntos = frontera que requiere verificación. La web usa clientes locales; el gateway mantiene reglas y estado propios. Los servicios independientes también contienen implementaciones propias.

CONFIGURADO

Infraestructura

Compose inicia PostgreSQL y RabbitMQ y entrega URLs. Esto no confirma persistencia ni mensajería de negocio.

EN EL CÓDIGO

Responsabilidades

Identity, student, gamification, resource, survey y recommendation tienen lógica; support y analytics solo exponen salud.

UNA DISTINCIÓN IMPORTANTE

Que un componente responda no significa que todo esté conectado. Las rutas de preparación revisadas devuelven una respuesta fija, sin comprobar base de datos o broker.

Evidencia: App.tsx, AppModule, repositorios de servicios y docker-compose.yml. Consulta el documento técnico para las rutas exactas.

Base: ISO/IEC 25010:2023 y Software Architecture in Practice, 4.ª edición. Los puntos superiores permiten navegar entre páginas.

02 · RIESGOS

Lo más importante primero

Siete hallazgos organizados por el momento en que conviene atenderlos; no son incidencias confirmadas.

DISTRIBUCIÓN DE HALLAZGOS

2	4	1
P0 · antes de datos reales	P1 · antes de ampliar piloto	P2 · evolución

A1 · P0	**Estado en memoria**	Un reinicio puede perder datos, sesiones e idempotencia.
A2 · P0	**Secretos de desarrollo**	Hay credenciales de ejemplo y nombres de variables inconsistentes.
A3 · P1	**Reglas duplicadas**	Web, gateway y servicios pueden evolucionar de forma distinta.
A4 · P1	**Salud superficial**	Una respuesta ready no confirma que las dependencias funcionen.
A5 · P1	**Privacidad**	Falta demostrar persistencia y propagación del retiro de consentimiento.
A6 · P1	**Funciones pendientes**	Support y analytics tienen salud, sin negocio observado.
A7 · P2	**Eventos por verificar**	Un catálogo y un broker configurado no prueban publicación ni consumo.

Base: ISO/IEC 25010:2023 y Software Architecture in Practice, 4.ª edición. Los puntos superiores permiten navegar entre páginas.

03 · ATRIBUTOS

Calidad que se puede comprobar

Los escenarios propuestos ayudan a convertir preocupaciones en pruebas concretas. Aún no son mediciones.

FIABILIDAD

Que el progreso permanezca

Una misión confirmada debería seguir visible después de reiniciar, sin generar duplicados. Acordar objetivos de recuperación.

SEGURIDAD

Que los datos estén protegidos

Un acceso no autorizado y las credenciales de ejemplo deben rechazarse en entornos no locales. Probar permisos y secretos.

INTEROPERABILIDAD

Que las piezas se entiendan

Versionar contratos y comprobar que consumidores y proveedores siguen siendo compatibles al cambiar una interfaz.

INTERACCIÓN

Que sea fácil de usar

Probar tareas clave con teclado y tecnologías asistivas, además de sesiones con personas usuarias.

OTROS ATRIBUTOS A SEGUIR

Desempeño: medir latencia y errores con carga acordada. Mantenibilidad: reducir duplicación. Flexibilidad: verificar instalaciones limpias. Seguridad operacional: permitir rechazo y revisión de recomendaciones inadecuadas. Adecuación: probar funciones completas.

Base: ISO/IEC 25010:2023 y Software Architecture in Practice, 4.ª edición. Los puntos superiores permiten navegar entre páginas.

04 · NUEVOS INSIGHTS

Cuatro decisiones que importan

Interpretaciones derivadas del código revisado. Cada una plantea una pregunta para el equipo.

INSIGHT 01

¿Quién es dueño de la regla?

La misma capacidad aparece en varias capas. Elegir un propietario evita resultados distintos y reduce el costo de corregir errores.

INSIGHT 02

Offline con acuerdos claros

El estado local facilita continuidad, pero hace falta definir qué se sincroniza, cómo se resuelven conflictos y qué ocurre ante retiro de consentimiento.

INSIGHT 03

Seguridad desde el arranque

Un prototipo con valores por defecto necesita una separación verificable entre desarrollo y entornos compartidos, no solo una advertencia.

INSIGHT 04

Observabilidad útil

Health puede indicar que un proceso vive. Readiness, métricas y trazas deben reflejar las dependencias reales de cada operación.

EL EQUILIBRIO

Concentrar reglas y persistencia mejora coherencia, pero añade llamadas de red y nuevas posibilidades de fallo. Diseñar límites de tiempo, recuperación y uso offline junto a cada integración.

Base: ISO/IEC 25010:2023 y Software Architecture in Practice, 4.ª edición. Los puntos superiores permiten navegar entre páginas.

05 · RUTA DE MEJORA

Pequeños pasos, impacto real

Una secuencia sugerida para convertir la auditoría en decisiones y pruebas visibles.

01

ANTES DE DATOS REALES

Proteger y conservar

Retirar secretos de ejemplo; definir retención, persistencia, recuperación y retiro del consentimiento.

02

ANTES DE AMPLIAR EL PILOTO

Conectar y comprobar

Asignar propietarios, integrar los flujos y probar permisos, reinicios, fallos y contratos entre procesos.

03

EVOLUCIÓN

Medir y aprender

Decidir el papel del broker; medir accesibilidad y desempeño; acordar responsables, objetivos y fechas.

PARA SEGUIR EXPLORANDO ↗

Auditoría técnica completa: evidencia, escenarios y criterios de priorización.
Fuentes: ISO/IEC 25010:2023 y Software Architecture in Practice (Bass, Clements y Kazman, 2021).

ABRIR AUDITORÍA

ISO / IEC 25010

LIBRO · SEI

La auditoría completa está en la rama de trabajo; el enlace al documento puede no estar disponible hasta publicar esa rama.